

手机安装与验收手册

Version 1.0 - Verified 10 July 2026 - Controlled copy

生产密钥规则：真实 Telebirr PIN 禁止拍照、上传、写入工单/聊天/文档/云端字段。PIN 只能在已登记手机本机输入。

1. 准备

1. 平台后台打开 设备集群 > 添加手机。
2. 选择地点、设备组以及商户专用/共享钱包策略。
3. 填写设备名称、设备组、型号以及两张 SIM 的完整身份。Platform Admin 增加相应字段之前，IMEI、机身序列号和准确的已批准 build 必须保存在受控资产记录中。
4. 创建设备服务器记录，生成有效期 15 分钟的文本激活码，并下载现场手册。Agent 不支持扫描激活二维码。
5. 准备两张已开通 Telebirr 的 Ethio telecom SIM，确认号码和实名。
6. 确认现场供电、网络、散热和物理安全。

2. 确认硬件和官方系统

试点只接受 TECNO CAMON 18 Premier CH9n、Android 12 和已批准的 HiOS 8.6 build。

1. 打开 设置 > 我的手机，逐项核对型号、Android、HiOS 和 build。
2. 从设置记录 IMEI1/IMEI2，禁止拍到私人短信。
3. 确认 bootloader 已锁定且没有 root。
4. 系统损坏时先隔离设备，只能由 TECNO/Carlcare 使用匹配地区的官方签名固件恢复，禁止下载第三方 ROM。
5. Device Owner 登记前执行恢复出厂设置。

3. 安装双 SIM 并确认卡槽

1. 关机，将第一张卡放入 SIM1，第二张放入 SIM2。
2. 开机；除非现场有可靠重启恢复流程，否则关闭 SIM 卡自身的开机 PIN。
3. 在系统中标记为 TB-S1-尾号 和 TB-S2-尾号。
4. 分别使用两个卡槽进行测试电话/短信，确认号码。
5. 在添加手机向导填写号码、ICCID、卡槽和 Telebirr 实名。卡槽归属不一致必须隔离。

4. AirDroid Business Device Owner

1. 在恢复出厂后的首次设置界面，用管理员提供的 AirDroid 登记方式/二维码。

2. 控制台必须显示 Fully managed / Device Owner。
3. 下发 Telebirr-Pilot 多应用 Kiosk 策略。
4. 只允许拨号、短信、Telebirr Agent、OpenClaw 和 MDM 必需组件。
5. 开启应用更新、设备健康、远程锁定/擦除和有审计的远程支持。
6. 禁止远程文件工具访问 Telebirr Agent 私有目录。
7. 测试无人值守远程查看/控制；如 TECNO 需要 Accessibility 插件，授权后必须验证它与 Telebirr 服务可同时运行。

5. HiOS 后台保活

对 Telebirr Agent、OpenClaw、MDM Daemon 分别执行：

1. 设置 > 应用 > 电池：选择无限制/不优化。
2. 开启自启动和后台活动。
3. 如系统支持，在最近任务中锁定应用。
4. 关闭针对这些应用的自动清理、极致省电和深度休眠。
5. 允许前台服务通知，不要关闭 Telebirr Agent 健康通知。
6. 开启自动日期、时间和时区。
7. 按机房策略设置常亮/充电，并测试长期充电温度告警。

6. OpenClaw

1. 只安装后台批准的官方签名 OpenClaw Android APK。
2. 打开 Connect，扫描私有 Gateway 配对码。
3. 平台人员核对设备后批准 pairing。
4. 确认前台连接长期在线。
5. OpenClaw 不得获得短信、Accessibility、shell 或任何财务权限。

7. Telebirr Agent 激活

1. 通过 MDM 安装平台签名 APK，核对版本和签名指纹。
2. 授予本 build 实际请求的运行时权限：短信接收、电话状态/电话号码和呼叫。如 Android 或 MDM 提供通知开关，则允许通知。本 build 不请求 READ_SMS。
3. 在 Accessibility 中开启 Telebirr deterministic USSD service。
4. 关闭电池优化并允许自启动。
5. 输入已批准的 Device Gateway <https://> URL 和短期激活码，然后点击 激活。将屏幕显示的设备 ID 与 Platform Admin 核对；本机屏幕不显示地点或设备组。
6. Agent 获取可撤销的设备令牌，并使用 Android Keystore 加密保存；云端返回内容绝不能包含钱包 PIN。
7. 只有完成第 6.2 至 6.4 步且官方 OpenClaw 已明确显示在线后，才可打开 Telebirr Agent 引导页并在手机本地点击 Confirm OpenClaw is paired。该按钮不能代替实际配对或平台批准。

8. 确认下一次签名心跳报告 `openclaw_paired=true`。这只属于验收证据，不会激活手机或任一 SIM。

8. 本地设置两个钱包 PIN

对每个卡槽分别执行：

1. 核对 subscription ID、ICCID 和号码。
2. 执行验收流程规定的只读姓名/账户检查。
3. 停止远程查看。在 Telebirr Agent 的 SIM ICCID 中输入该钱包的 ICCID。
4. 在 Telebirr PIN（仅保存在本机）中输入钱包 PIN。
5. 在 再次输入 Telebirr PIN（仅保存在本机）中再次输入，然后点击 保存本机 SIM PIN。
6. 确认显示 已为尾号 ##### 的 SIM 保存本机 PIN；之后不得再次显示明文。
7. 如果显示 Telebirr PIN 与确认 PIN 不一致，请在本机重新输入两个 PIN 字段；每次尝试后，两个 PIN 字段都会被清空。
8. 重启，确认只有合法签名任务能使用解密后的 PIN。

9. 双卡验收

SIM1、SIM2 必须分别完成：

1. 心跳和权限检查，包括在真实配对后由本地确认生成的签名 `openclaw_paired=true` 证据。
2. 收款短信卡槽归属和解析。
3. *127# 菜单语义捕获（不输入 PIN）。
4. 完整余额查询，确认 127 短信中的主余额、奖励、燃油、Pocket 分开保存。
5. 向批准的测试号码小额转账，输入 PIN 前核对收款姓名。
6. 核对转出短信的交易号、手续费、VAT 和余额。
7. 重放重复短信，确认不会重复入账。
8. 断网后恢复，确认离线队列只上传一次。
9. 重启手机，确认三个 Agent 恢复，权限保留，OpenClaw 重连，三分钟内恢复心跳。
10. 开启远程支持，确认无法看到 PIN 或 Agent 私有存储。

在 Platform Admin 中点击 Start / resume run，对每个必需的手机/SIM 检查使用 Record 和 Persist evidence，然后由获授权的平台人员点击 Approve with password。ICCID 变化、权限缺失、bootloader 解锁、APK 签名不符或卡槽归属不清均属于必须隔离的情况。

10. 上线和恢复

1. 下发最终多应用 Kiosk，粘贴资产标签。
 2. 接入批准的供电、散热和网络。
 3. 确认双卡余额新鲜、日限额时区正确。
 4. 后台标记 ACTIVE。上线后禁止人员手工操作 Telebirr。
- Agent 离线：先查电源/网络，再使用有审计的 MDM；不要立即恢复出厂。

- 权限丢失：隔离，恢复权限并重新验收。
- SIM 更换：隔离卡槽映射，更新库存并重做双卡测试。
- 系统故障：排空任务、吊销证书、官方固件恢复、重新登记、本地重新输入 PIN。
- 丢失/被盗：隔离并吊销全部证书，远程锁定/擦除，对两个钱包对账。
- 退役：排空任务和余额，确认没有 active/unknown，吊销凭证，MDM 擦除并记录处置证明。

服务器控制的注册与批准

管理后台的“添加手机”向导必须联网使用。设备记录和一次性激活码均由平台 API 创建；操作员不得自行编造或重复使用本地激活码。重新生成激活码时，所有尚未使用的旧激活码都会立即失效。

激活后手机只能进入 **qualifying** 状态。操作员必须先完成官方 OpenClaw 配对、取得平台批准并确认在线，然后才可在 Telebirr Agent 点击 Confirm OpenClaw is paired。随后签名心跳可以记录权限、无障碍服务和 OpenClaw 证据，但不能激活 SIM 钱包。必须为手机及每个 SIM 卡在持久化验收记录中填写所有必选检查的证据引用。全部检查为 **passed** 后，平台管理员或操作员必须重新输入个人密码并批准最新验收记录；只有该批准操作可以把 SIM 钱包从 **pending** 改为 **active**。

如果 ICCID、卡槽、号码、注册姓名、短信归属、USSD

卡选择、余额回复或转账确认中任何一项不确定，必须拒绝验收。心跳不得重新启用已拒绝、隔离或停用的 SIM 卡。